Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 2

Ausgabe: 24. Februar 2026 – **Abgabe:** 5. März 2026

Aufgabe 1: Interferenz zweier Wellen

Lernziel: Intensität bei Interferenz berechnen

Eine eindimensionale harmonische Schallwelle der Auslenkung $\xi_1(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$ wird von einer Quelle Q_1 erzeugt. Die Frequenz der Welle beträgt $f = 100\,\mathrm{Hz}$ und ihre Amplitude $A = 5\,\mathrm{cm}$. Die Intensität der Welle wird an einem Punkt P, der sich $d_1 = 5\,\mathrm{m}$ entfernt von Q_1 befindet, gemessen. Die Luftdichte ist gleich $\rho_L = 1.2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ und die Schallgeschwindigkeit $v = 340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

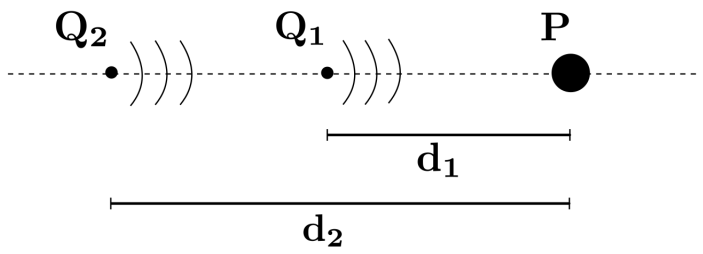
a) Welche durchschnittliche Intensität $\langle I_0 \rangle$ wird beim Punkt P gemessen ? Geben Sie einen numerischen Wert.

Eine zweite Quelle Q_2 wird bei einer Distanz $d_2 = 10\,\mathrm{m}$ von P angebracht. Diese Quelle erzeugt eine Schallwelle der gleichen Frequenz und Amplitude wie Q_1.

b) Welche durchschnittliche Intensität wird nun bei P gemessen, falls beide Quellen gleichzeitig angeschaltet werden.

Die Phase der Welle, die von Q_2 erzeugt wird, kann verschoben werden, um die durchschnittliche Intensität beim Punkt P zu reduzieren.

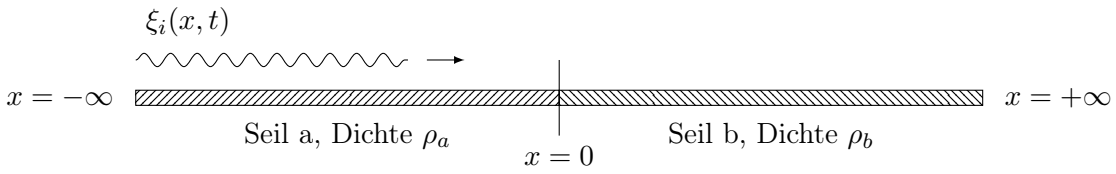
c) Welche Werte kann die Phasenverschiebung δ annehmen, damit beim Punkt P eine durchschnittliche Intensität gemessen wird, die kleiner ist als $\frac{\langle I_0 \rangle}{4}$.



Aufgabe 2: Zwei Seile

Lernziel: Wellenfunktion, Transmission, Reflektion, Energieerhaltung.

Zwei Seile a und b mit gleichem Radius R, aber verschiedenen Dichten ρ_a und ρ_b, sind miteinander verschweisst (bei $x = 0$) und mit einer Kraft F gespannt (siehe Abbildung).



Auf dem Seil a ($x < 0$) läuft eine transversale harmonische Welle

$$\xi_i(x,t) = A_i \sin(k_a x - \omega t) \tag{1}$$

mit Amplitude $A_i > 0$, Kreisfrequenz ω und Wellenzahl k_a. Diese Welle trifft auf die Verbindungsstelle der beiden Seile (bei $x = 0$) und wird dort teilweise reflektiert, teilweise auf das Seil b ($x > 0$) durchgelassen.

a) Schreiben Sie jeweils die reflektierte und die transmittierte Welle (ξ_r bzw. ξ_t) auf. Benutzen Sie dabei dieselbe Formulierung wie für die einfallende Welle in Gleichung (1).
(Seien Sie mit den Argumenten der Sinusfunktionen besonders vorsichtig.)

b) Nehmen Sie an, dass die totale Wellenfunktion ξ und ihre örtliche Ableitung $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ bei der Verbindungsstelle $x = 0$ stetig sind. Berechnen Sie die transmittierte und die reflektierte Amplitude (A_t bzw. A_r) als Funktion der einfallenden Amplitude A_i und der Seildichten ρ_a, ρ_b.

c) Wann ist die reflektierte Amplitude A_r negativ? Was bedeutet es?

Aufgabe 3: Violine

Lernziel: Eigenschaften stehender Wellen berechnen.

Die Saite einer Violine besteht aus Stahldraht ($\rho_{\text{Stahl}} = 8000\,\text{kg/m}^3$) von $d = 0.24\,\text{mm}$ Durchmesser und hat eine Länge von $l = 33\,\text{cm}$.

a) Zeigen Sie zunächst allgemein, dass die stehende Welle $\xi(z,t) = A\cos(kz)\cos(kvt)$ die Wellengleichung erfüllt.

b) Drücken Sie die stehende Welle als Summe von zwei Wellen aus: einer nach links und einer nach rechts propagierenden.

c) Mit welcher Kraft muss die Saite gespannt werden, damit in der Grundschwingung die Frequenz $f = 652\,\text{Hz}$ ertönt?

Aufgabe 4: Schwebung

Lernziel: Schreibweise (Nabla, Vektorfelder), Superposition, Schwebung

Die Wellenfunktionen $\vec{\phi}(\vec{x},t)$ und $\vec{\chi}(\vec{x},t)$ seien zwei unterschiedliche Lösungen der dreidimensionalen linearen Wellengleichung

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{\psi}(\vec{x},t)}{\partial t^2} = \nabla^2\vec{\psi}(\vec{x},t) \ .$$

a) Beweisen Sie, dass eine beliebige Linearkombination $a \cdot \vec{\phi}(\vec{x},t) + b \cdot \vec{\chi}(\vec{x},t)$ wieder die Wellengleichung löst.

b) Eine besondere Art der Superposition entsteht bei der Überlagerung zweier Wellen mit nur leicht unterschiedlicher Frequenz: eine Schwebung (siehe Abbildung). Berechnen Sie für den vereinfachenden Fall von zwei harmonischen ebenen Wellen $\psi_1(x,t)$ und $\psi_2(x,t)$ gleicher Amplitude die Frequenz der überlagerten Schwingung ω_R, die Frequenz der Einhüllenden ω_S sowie der Schwebungsfrequenz $\omega_{Schwebung}$. Die Schwebungsfrequenz kann als Abstand zwischen zwei Punkten minimaler Amplituden verstanden werden.

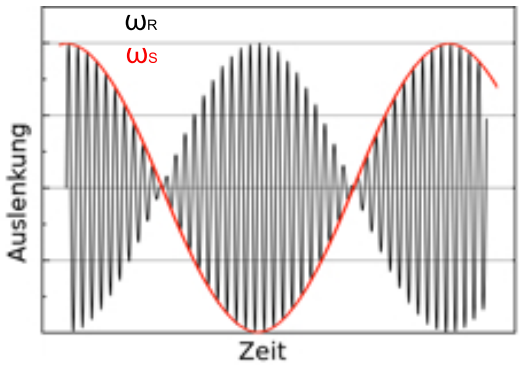


Abbildung 4.1: Auslenkung einer Schwebung als Funktion der Zeit an einem fixen Ort.

Hinweis:
Sie dürfen für diesen Aufgabenteil eindimensionale Wellen annehmen.

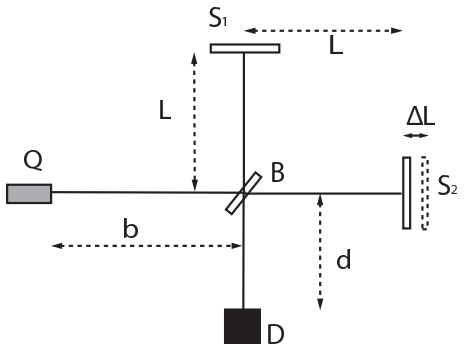
Falls Sie den akustischen Eindruck einer Schwebung erleben wollen, können Sie dies unter folgendem Link tun:
`https://www.leifiphysik.de/sites/default/files/medien/schwebung_500hz_530hz.mp3`

Aufgabe 5: Michelson-Morley Experiment

Lernziel: Interferenz, Zusammenhang zwischen Amplitude und Intensität.

Vor der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie wurde vielfach ein spezielles Medium postuliert, in dem sich das Licht – d.h. eine elektromagnetische Welle – ausbreiten kann. Das Michelson-Morley Experiment zielte darauf ab, die Existenz dieses Äther genannten Mediums nachzuweisen, indem die Relativgeschwindigkeit des Beobachters zum Äther gemessen werden sollte. Das Experiment war im Wesentlichen wie folgt konzipiert:

Eine cosinusförmige Welle der Wellenlänge λ und Amplitude A wird von einer Quelle Q erzeugt und durch die abgebildete Anordnung geschickt. Die Welle wird beim Punkt B in zwei gleiche Wellen aufgespalten und jeweils bei den identischen Spiegeln S_1 und S_2 vollständig reflektiert. Wieder in B angekommen werden die Wellen anschliessend zur Interferenz gebracht und bei D detektiert. Spiegel S_1 befindet sich im konstanten Abstand L von B, Spiegel S_2 kann zusätzlich um ΔL ausgelenkt werden.



a) Bestimmen Sie die Frequenz ω' und die Amplitude A' bei D in Abhängigkeit der zusätzlichen Verschiebung ΔL.

b) Bei welcher Verschiebung ΔL treten Minima bzw. Maxima der Intensität bei D auf?

c) Betrachten Sie nun das Experiment mit gleich langen Armen. Falls ein Äther existierte, durch den sich die Erde mit Geschwindigkeit $v = 3 \cdot 10^4\,\mathrm{m/s}$ (ihrer Bewegungsgeschwindigkeit um die Sonne) bewegte, wie gross wären die Laufzeiten in den beiden Armen in Bewegungsrichtung (t_1) und senkrecht dazu (t_2)?

Hinweis:
Da $v \ll c$ können Sie folgende Näherungen nutzen:

$$\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}} \approx 1 + \frac{v^2}{c^2}$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}\ .$$

d) Die eigentliche Messung besteht nun darin, die relative Verschiebung des Interferenzmusters zu messen, wenn man das Interferometer um 90° dreht. Welche Verschiebung $\delta = \Delta\ell/\lambda$ relativ zur Wellenlänge $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$ erwarten Sie bei Existenz des Äthers bei einer Armlänge $L = 11\,\mathrm{m}$? Dabei sei $\Delta\ell$ der Gangunterschied. Michelson mass $\delta < 0.02$. Was bedeutet dies für die Existenz des Äthers?